

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-июн-2014

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | Di-tert-butyl dicarbonate                                        |
| Cat No. :            | 194670000; 194670100; 194670250; 194670500; 194671000; 194675000 |
| Синонимы             | BOC anhydride; DIBOC; Di-tert-butyl pyrocarbonate                |
| № CAS                | 24424-995                                                        |
| № EC                 | 246-240-1                                                        |
| Молекулярная формула | C <sub>10</sub> H <sub>18</sub> O <sub>5</sub>                   |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <p><b>Евросоюз / название компании</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Британская организация / фирменное наименование</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

## Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

## Опасности для здоровья

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 1 (H330)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей

Категория 1 (H317)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

H330 - Смертельно при вдыхании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

Может образовывать горючие концентрации пыли в воздухе

## Предупреждающие формулировки

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

При рассеивании может образовывать взрывчатые пылевоздушные смеси

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                      | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                               |
|--------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 24424-99-5 | EEC No. 246-240-1 | >95             | Flam. Sol. 2 (H228)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 1 (H330) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию. Вызывает сильное повреждение глаз. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Очень токсично при вдыхании. Риск возгорания. При нагревании емкости могут взрываться. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. Взвешенная в воздухе тонкая пыль может загораться.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Избегать образования пыли. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совки и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным. Зона для огнеопасных материалов.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбо<br>нат |                                    |                                     |                                             | DNEL = 686µg/kg<br>bw/day                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 24424-99-5 ( >95 ) |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

| Component                                                | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбо<br>нат<br>24424-99-5 ( >95 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 2.42mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дик<br>арбонат<br>24424-99-5 ( >95 ) | PNEC = 1.25mg/L | PNEC = 10.8mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 12.5mg/L     | PNEC = 30.7mg/L                            | PNEC = 3.92mg/kg<br>soil dw   |

| Component                                                | Морская вода     | Морская вода<br>осадков         | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дик<br>арбонат<br>24424-99-5 ( >95 ) | PNEC = 0.125mg/L | PNEC = 1.08mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149.                                                               |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | Обеспечьте достаточную вентиляцию В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001 |
| Меры по защите окружающей среды                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                   |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество Легкоплавкое<br>твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Белый                                             |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует                            |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 22 - 24 °C / 71.6 - 75.2 °F                       |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 56 - 57 °C / 133 - 135 °F                         | @ 0.5 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                                       | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует                            |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют                                |                                |
| Температура вспышки                        | 37 °C / 98.6 °F                                   | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 460 °C / 860 °F                                   |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует                            |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                                       | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует                            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                            |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                   |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                                            |                                |
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат             | 1.87                                              |                                |
| Давление пара                              | 1.33 hPa @ 70 °C                                  |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.020                                             |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют                                |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                                       | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                                |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула              | C10 H18 O5                                                                                     |
| Молекулярный вес                  | 218.25                                                                                         |
| Воспламеняющиеся твердые вещества | скорость горения или время горения = > 2.2 mm/s или < 45 secs<br>Смоченная зона пройдена - Нет |
| Скорость испарения                | Неприменимо - Твердое вещество                                                                 |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности.

### 10.3. Возможность опасных реакций

**Опасная полимеризация**  
**Возможность опасных реакций**

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Несовместимые продукты. Избыток тепла. Подвержение воздействию влаги. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Основания. Восстановитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

**Перорально**  
**Кожное**  
**При отравлении**  
**ингаляционным путем**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Категория 1

| Компонент                      | LD50 перорально        | LD50 дермально         | LC50 при вдыхании                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | >5000 mg/kg ( Mammal ) | >2000 mg/kg ( Mammal ) | LC50 = 100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

**Респираторный**  
**Кожа**

Данные отсутствуют  
Категория 1

Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (F) канцерогенность;                                          | Данные отсутствуют<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                                                                     |
| (г) репродуктивной токсичности;                               | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                         | Категория 3<br>Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (I) STOT-многократном воздействии;                            | Данные отсутствуют<br>Органы-мишени Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (j) стремление опасности;                                     | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные | Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Проявления экотоксичности | Не сливать в канализацию. |
|---------------------------|---------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Стойкость                        | Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации. |
| разлагаемость                    | Разлагается в контакте с водой.                                    |
| Деградация в очистные сооружения | Разлагается в контакте с водой.                                    |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                      | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 1.87   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

#### 14.1. Номер ООН

UN2930

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Токсичное твердое вещество, огнеопасное, органическое, б.д.у.

Собственное техническое название

Dicarboxylic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

Дополнительный класс опасности

4.1

#### 14.4. Группа упаковки

II

### ADR

#### 14.1. Номер ООН

UN2930

ACR19467

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Токсичное твердое вещество, огнеопасное, органическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Dicarbonic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester                 |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 6.1                                                           |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 4.1                                                           |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                            |

## IATA

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2930                                                        |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Токсичное твердое вещество, огнеопасное, органическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Dicarbonic acid, bis(1,1-dimethylethyl) ester                 |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 6.1                                                           |
| <b>Дополнительный класс опасности</b>                | 4.1                                                           |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                            |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                      | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 24424-99-5 | 246-240-1 | -      | -   | X     | X    | KE-10019 | X    | X    |

| Компонент                      | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 24424-99-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                      | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 24424-99-5 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                      | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат | 24424-99-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

H330 - Смертельно при вдыхании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-tert-butyl dicarbonate

Дата редакции 22-сен-2023

## Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Дата выпуска готовой** 26-июн-2014

**спецификации**

**Дата редакции** 22-сен-2023

**Сводная информация по** Неприменимо.  
**изменениям**

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**